

SotoSanchez_T6

20/05/2026

Investigación y Análisis (Evaluación RA11 - CD3)

3.3 Centro de una esfera, círculo o par de puntos

El centro de una esfera se puede calcular mediante el siguiente producto sándwich:

$$P = S e^{\infty} S$$

Esto puede probarse a partir de la expansión del producto, que lleva al punto central de la esfera con un factor de escala homogéneo de -2.

El mismo producto sándwich también puede usarse para obtener los centros de círculos y pares de puntos. Los círculos y los pares de puntos son esferas de dimensión inferior en AGC. El centro de un círculo, por ejemplo, se obtiene como:

$$P = Z e^{\infty} Z$$

3.4 Distancias y ángulos

En AGC, puntos, planos y esferas se representan como vectores. El producto interior de dos vectores conformales U y V es un escalar con significado geométrico directo.

Representación de los objetos:

$$\text{Punto: } P = x + (1/2)|x|^2 e^{\infty} + e_0$$

$$\text{Esfera: } S = P - (1/2)r^2 e^{\infty}$$

$$\text{Plano: } \Pi = n + d e^{\infty}$$

3.4.1 Distancias

El producto interior $P \cdot S$ de dos vectores puede usarse para calcular la distancia euclídea entre dos puntos, la distancia entre un punto y un plano, y decidir si un punto está dentro o fuera de una esfera.

La fórmula general del producto interior para vectores conformales $P = (p, p_4, p_5)$ y $S = (s, s_4, s_5)$ es:

$$P \cdot S = p \cdot s - p_5 s_4 - p_4 s_5$$

3.4.1.1 Distancia entre dos puntos

Para dos puntos P y S en representación homogénea, el producto interior da:

$$(s - p)^2 = -2 (P \cdot S)$$

El cuadrado de la distancia euclídea entre dos puntos es igual a -2 veces el producto interior de sus representaciones homogéneas.

3.4.1.2 Distancia entre un punto y un plano

Para un punto P y un plano Π con normal n y distancia d:

$$P \cdot \Pi = n \cdot p - d$$

Este valor representa la distancia euclídea entre el punto y el plano, con un signo que indica la posición relativa: positivo si el punto está en la dirección de la normal, cero si está sobre el plano, negativo si está en el lado opuesto.

3.4.1.3 Distancia entre un plano y una esfera

El producto interior entre un plano Π y una esfera S es:

$$\Pi \cdot S = n \cdot s - d$$

Este resultado es la distancia euclídea entre el centro de la esfera y el plano, idéntica en forma a la distancia punto-plano del caso anterior.

3.4.1.4 Distancia entre dos esferas

Para dos esferas S_1 y S_2 con centros s_1 , s_2 y radios r_1 , r_2 :

$$2(S_1 \cdot S_2) = r_1^2 + r_2^2 - |s_2 - s_1|^2$$

Dos veces el producto interior de dos esferas es igual a la suma de los cuadrados de sus radios menos el cuadrado de la distancia euclídea entre sus centros.

3.4.1.5 Producto interior de un punto y una esfera

Para un punto P y una esfera S de radio r:

$$-2(P \cdot S) = |s - p|^2 - r^2$$

Este resultado permite determinar la posición relativa del punto respecto a la esfera.

3.4.1.6 ¿Está un punto dentro o fuera de una esfera?

A partir de la expresión anterior se puede verificar:

Si $P \cdot S > 0$, el punto está en el interior de la esfera.

Si $P \cdot S = 0$, el punto está sobre la esfera.

Si $P \cdot S < 0$, el punto está en el exterior de la esfera.

3.4.2 Ángulos

Los ángulos entre dos objetos o_1 y o_2 , como dos líneas o dos planos, se calculan usando el producto interior de sus representaciones OPNS normalizadas:

$$\theta = \arccos(\bar{o}_1 \cdot \bar{o}_2 / |\bar{o}_1| |\bar{o}_2|)$$

Para dos planos Π_1 y Π_2 con normales n_1 y n_2 , el producto interior da:

$$\Pi_1 \cdot \Pi_2 = n_1 \cdot n_2$$

Que representa el producto escalar de las normales. El ángulo entre los dos planos se obtiene entonces como:

$$\cos(\theta) = \Pi_1 \cdot \Pi_2$$

Esto es consistente con la fórmula general, teniendo en cuenta que los planos están normalizados y que la dualización alterna entre los dos ángulos posibles entre planos.

Fuente complementaria

Para complementar el análisis de los temas 3.3 y 3.4 se consultó el siguiente libro:

Doran, C. J. L. y Lasenby, A. N. (2003). Geometric Algebra for Physicists. Cambridge University Press.

Esta obra aborda el álgebra geométrica desde sus fundamentos matemáticos hasta sus aplicaciones en física e ingeniería. En particular, el capítulo dedicado al modelo conformal desarrolla de manera rigurosa el cálculo de distancias y ángulos entre objetos geométricos mediante el producto interior, y establece la base teórica sobre la que Hildenbrand construye sus formulaciones computacionales. Su tratamiento del punto al infinito (e_∞) y del origen conformal (e_o) complementa directamente las secciones 3.3 y 3.4 del libro principal.

Tabla comparativa de fuentes

Criterio	Hildenbrand, D. (2013) Foundations of Geometric Algebra Computing. Springer.	Doran, C. y Lasenby, A. (2003) Geometric Algebra for Physicists. Cambridge University Press.
Tipo de fuente	Libro académico / editorial Springer	Libro académico / editorial Cambridge University Press
Autoría	Dietmar Hildenbrand, investigador especializado en	Chris Doran (Fellow, Cambridge) y Anthony Lasenby (Profesor de

	computación con álgebra geométrica y robótica (TU Darmstadt).	Astrofísica, Cambridge). Amplia trayectoria en física matemática y álgebra geométrica.
Enfoque	Computacional y aplicado: implementación en software, robótica e ingeniería.	Teórico y matemático: fundamentos del álgebra geométrica con aplicaciones en física.
Relación con los temas 3.3 y 3.4	Fuente primaria. Define directamente el producto sándwich para centros, y el producto interior para distancias y ángulos en AGC.	Fuente complementaria. Desarrolla el modelo conformal con mayor profundidad matemática, incluyendo la interpretación de e_0 y e_∞ y el significado geométrico del producto interior.
Confiabilidad	Alta. Publicado por Springer, revisado por pares, referencia estándar en el campo de la computación geométrica.	Alta. Publicado por Cambridge University Press, ampliamente citado en la literatura de álgebra geométrica y física matemática.
Pertinencia	Directa: es la fuente asignada del curso.	Alta: cubre los mismos objetos geométricos y operaciones (distancias, ángulos, modelo conformal 5D) desde una perspectiva que clarifica los fundamentos teóricos.
Año	2013	2003

Implementación en CluViz

Realizar un script en CLUViz que contenga un ejemplo de cada concepto ilustrado en los temas anteriores para cada entidad geométrica. Los conceptos a cubrir son:

- Centro de entidades geométricas: esfera, círculo y par de puntos
- Distancia entre puntos
- Distancia entre un punto y un plano
- Distancia entre plano y esfera (al centro de la esfera y la superficie)
- Distancia entre dos esferas (al centro de las esferas y las superficies de estas)
- Cómo saber si un punto está dentro, sobre o fuera de una esfera
- Ángulo entre entidades geométricas: entre líneas y entre planos

a. El script debe estar separado en secciones, una por cada concepto, ordenadas y comentadas convenientemente.

b. Las entidades geométricas de cada sección deben ser ejemplos particulares con valores decididos por el equipo. Por ejemplo, un punto podría definirse como VecN3(-5.5, 2.4, 0.25).

c. Cada concepto debe desplegarse en:

- La pantalla de salida, por ejemplo: ?distancia = S1.S2;
- La pantalla de visualización (solo para centro de entidades geométricas) junto con las entidades involucradas, por ejemplo: :S1; :S2;

d. Para la visualización, cada entidad geométrica debe aparecer en un color diferente.

e. Verificación Para todos los conceptos, verificar que los resultados obtenidos tengan sentido geométrico.

SCRIPT:

```
DefVarsN3();
```

```
DrawFrame(0.5, "axes");
```

```
// --- 1.A Centro de una esfera ---
```

```
sEsfera = VecN3(2, 1, -1) - 1/2 * 1.5^2 * einf;
```

```
cEsfera = sEsfera * einf * sEsfera;
```

```
?cEsfera = cEsfera / (-cEsfera . einf);
```

```
:IPNS;
```

```
:Color(0.2, 0.6, 1.0, 0.35);
```

```
:sEsfera;
```

```
:Color(1.0, 0.9, 0.0);
```

```
:cEsfera;
```

```
// --- 1.B Centro de un circulo ---
```

```
sC1 = VecN3(0, 0, 0) - 1/2 * 2^2 * einf;
```

```
sC2 = VecN3(1, 0, 0) - 1/2 * 2^2 * einf;
```

```
zCirc = sC1 ^ sC2;
```

```

cCirc = zCirc * einf * zCirc;
?cCirc = cCirc / (-cCirc . einf);
:IPNS;
:Color(0.2, 0.9, 0.4, 0.35);
:sC1;
:sC2;
:Color(1.0, 0.4, 0.0);
:zCirc;
:Color(1.0, 1.0, 1.0);
:cCirc;

```

```

// --- 1.C Centro de un par de puntos ---
sPP1 = VecN3(1, 0, 0) - 1/2 * 1.2^2 * einf;
sPP2 = VecN3(0, 1, 0) - 1/2 * 1.2^2 * einf;
sPP3 = VecN3(0, 0, 1) - 1/2 * 1.2^2 * einf;
ppPar = sPP1 ^ sPP2 ^ sPP3;
cPar = ppPar * einf * ppPar;
?cPar = cPar / (-cPar . einf);
:IPNS;
:Color(0.9, 0.2, 0.8, 0.25);
:sPP1;
:sPP2;
:sPP3;
:Color(1.0, 0.0, 0.3);
:ppPar;
:Color(0.0, 1.0, 1.0);
:cPar;

```

```

// --- 2. Distancia entre dos puntos ---
pA = VecN3(-3, 1, 2);
pB = VecN3(1, -2, 0);
?distPP = sqrt(-2 * (pA . pB));

```

```

// --- 3. Distancia entre un punto y un plano ---
pD = VecN3(3, 4, -1);
piY = e2 + 1*einf;
?distPtPlano = pD . piY;

```

```

// --- 4. Distancia entre un plano y una esfera ---
piYZ = e1 + 0*einf;
sPlano = VecN3(4, 1, 0) - 1/2 * 1^2 * einf;
dCentro = piYZ . sPlano;
?distPlanoEsferaCentro = dCentro;
?distPlanoEsferaSuperficie = dCentro - 1;

```

```

// --- 5. Distancia entre dos esferas ---
rA = 1.0;
rB = 0.8;
sA = VecN3(0, 0, 0) - 1/2 * rA^2 * einf;
sB = VecN3(3, 0, 0) - 1/2 * rB^2 * einf;
d2Esf = rA^2 + rB^2 - 2*(sA . sB);
?distEsferasCentros = sqrt(d2Esf);
?distEsferasSuperficies = sqrt(d2Esf) - rA - rB;

// --- 6. Punto dentro, sobre y fuera de una esfera ---
sTest = VecN3(0, 0, 0) - 1/2 * 2^2 * einf;
pDentro = VecN3(0.5, 0.5, 0.5);
pSobre = VecN3(2, 0, 0);
pFuera = VecN3(3, 1, 0);
?psDentro = pDentro . sTest;
?psSobre = pSobre . sTest;
?psFuera = pFuera . sTest;

// --- 7.1 Angulo entre dos planos ---
pi1 = e1 + 0*einf;
pi2 = (1/sqrt(2))*e1 + (1/sqrt(2))*e2 + 0*einf;
?angPlanos = acos(pi1 . pi2) * 180 / Pi;

// --- 7.2 Angulo entre dos lineas (OPNS) ---
IA = e0 ^ VecN3(1, 0, 0) ^ einf;
IB = e0 ^ VecN3(1, 1, 0) ^ einf;
dA = e1;
dB = (1/sqrt(2))*e1 + (1/sqrt(2))*e2;
?angLineas = acos(dA . dB) * 180 / Pi;
:OPNS;
:Color(1.0, 0.5, 0.0);
:IA;
:Color(0.4, 0.8, 0.2);
:IB;

```

Reflexión sobre la Brecha de Conocimiento (Evaluación RA11 - CD2)

1. Identificación de Lagunas

El concepto que más me costó trasladar de la geometría tradicional al modelo conformal fue la existencia del punto al infinito y su rol dentro de la estructura de cinco dimensiones. En geometría euclídea clásica, el infinito no es un lugar, es simplemente la ausencia de límite. Por eso resultó contraintuitivo aceptar que en CGA el infinito se trata como un punto concreto, con representación algebraica propia (e^∞), que puede participar en operaciones junto con otros elementos.

Ligado a esto, también me resultó difícil comprender el propósito de trabajar en un espacio de cinco dimensiones. No era evidente por qué era necesario añadir dos dimensiones extra si el objetivo final es describir geometría en tres dimensiones. La dificultad estaba en entender que esas dimensiones adicionales no son un destino, sino un medio: un espacio de trabajo donde objetos tan distintos como una esfera, un plano o un punto simple se vuelven todos vectores del mismo tipo, y donde cualquier transformación geométrica puede expresarse con una única forma de operación. Comprender que la quinta dimensión no complica la geometría sino que la unifica fue el salto conceptual más importante.

2. Estrategia de Mejora

Para resolver estas dudas recurrí a la consulta de fuentes externas, principalmente resúmenes y explicaciones en línea que abordaran el tema desde un enfoque más intuitivo que el texto técnico original. Sin embargo, más allá de las fuentes, el proceso que realmente me permitió avanzar fue reconocer primero con precisión qué era lo que no entendía. Identificar la laguna concreta, en este caso "¿por qué existe un punto al infinito?" y "¿qué ganamos subiendo a 5D?", fue el punto de partida necesario para saber qué buscar.

Una vez localizada la información, el siguiente paso fue no quedarme con la explicación tal como estaba escrita, sino reformularla en mis propios términos hasta que tuviera sentido lógico. En este caso, la analogía con las coordenadas homogéneas en gráficos 3D fue clave: recordar que subir de dimensión para unificar operaciones es una estrategia ya conocida ayudó a que el salto conceptual de CGA dejara de parecer arbitrario y pasara a tener una justificación clara. El proceso, en resumen, fue: detectar la duda, buscar con esa duda bien formulada, y sintetizar la respuesta hasta poder explicarla con palabras propias.

Caso de Aplicación: Optimización de "Bounding Spheres" (Evaluación RA2 - CD3)

Contexto:

En el desarrollo de un motor gráfico, se usan esferas de colisión (bounding spheres) para optimizar el rendimiento. Imagina un personaje (punto P) que se acerca a un objeto (esfera S) que emite un efecto visual de aura.

1. Interpretación Lógica:

$P \cdot S$ te da un número que le dice al shader qué tan dentro o fuera está el personaje:

- Positivo $\rightarrow$ adentro, efecto encendido
- Cero $\rightarrow$ en el borde exacto
- Negativo $\rightarrow$ afuera, efecto apagado

Ese número se conecta directo al shader como un control de intensidad.

2. Propuesta de Solución:

El método tradicional usa matrices 4×4 para todo: mover, rotar, detectar colisiones. Son operaciones distintas con herramientas distintas, y con miles de objetos se vuelve lento y complicado.

AGC usa una sola operación para todo. Mover, rotar y calcular distancias se hacen igual, con el mismo tipo de objeto matemático. Menos pasos, código más limpio, más fácil de optimizar en GPU.

La ventaja real es que elimina operaciones innecesarias como la raíz cuadrada, y eso sí se nota cuando tienes miles de objetos por frame.